

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 05

Построение простой информационной модели
(система «Мои силовые тренировки»)

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Система — личные силовые тренировки: упражнения и записи о выполненной работе. Цель модели — считать объём работы и следить за ростом весов.

Вопросы модели:

1. Сколько тоннажа сделано за неделю и за весь цикл?
2. Как растут рабочие веса?
3. Какие группы мышц нагружены больше, какие меньше?
4. Когда при текущем темпе будет достигнута цель в приседе?

Существенные свойства: упражнение, группа мышц, дата, вес, подходы, повторы.

Несущественные (отброшены): отдых между подходами, пульс, питание, зал.

2. ВЫБОР ТИПА МОДЕЛИ

Выбрана знаковая табличная модель. Данные однотипны и связаны «один ко многим» (одно упражнение — много записей), а задача требует расчётов, которые в таблице выполняются формулами и пересчитываются автоматически. Графическая модель хранить числа и считать не умеет, поэтому диаграмма используется только для наглядности.

3. СТРУКТУРА МОДЕЛИ

Таблица «Упражнения» (справочник, 8 записей):

Код | Упражнение | Группа мышц | Снаряд

Таблица «Тренировки» (журнал, 36 записей):

№ | Дата | Код | Вес | Подходы | Повторы

+ расчётные поля: Упражнение, Группа мышц, Тоннаж, Неделя

Связь: поле «Код» журнала ссылается на ключ справочника, поэтому название упражнения хранится один раз и подставляется автоматически.

Лист «Модель» — параметры: шаг прибавки веса (2,5 кг в неделю), цель в приседе (90 кг), дата начала цикла, сегодняшняя дата.

Лист «Итоги» — расчёты и диаграмма.

4. ВВОД ДАННЫХ

Введён дневник за 4 недели: 12 тренировок (пн, ср, пт), по три упражнения в занятии — всего 36 записей. Период 24.08.2026 – 18.09.2026.

5. ЛОГИКА МОДЕЛИ (формулы)

Подстановка из справочника:

=IFERROR(INDEX(Упражнения!\$B\$2:\$B\$9;MATCH(\$C2;Упражнения!\$A\$2:\$A\$9;0));"")

Тоннаж: =\$F2*\$G2*\$H2

Неделя: =INT((\$B2-Модель!\$B\$16)/7)+1

Тоннаж и подходы по группе мышц:

=SUMIF(Тренировки!\$E\$2:\$E\$37;\$A9;Тренировки!\$I\$2:\$I\$37)

Неделя до цели:

=ROUNDUP(MAX(0;цель-текущий вес)/шаг;0)

6. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ

Результаты цикла:

Тренировок	12
Общий тоннаж	59 590 кг
Средний за тренировку	4 966 кг
Всего подходов	132

Тоннаж по неделям: 13 555 → 14 449 → 15 345 → 16 242 кг (рост 20 %).

Присед: 60 → 67,5 кг.

Нагрузка по группам мышц (подходов / тоннаж):

Ноги	36 / 27 975 кг
Руки	36 / 9 375 кг
Спина	32 / 11 800 кг
Грудь	16 / 6 240 кг
Плечи	12 / 4 200 кг

Прогноз: при шаге 2,5 кг цель 90 кг будет достигнута через 9 недель — 24.11.2026.

Эксперимент: если поставить шаг 5 кг, срок сокращается до 5 недель, при шаге 1,25 кг — растягивается на 18 недель.

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Модель адекватна: числа совпадают с дневником и отвечают на все вопросы.

Ограничение — тоннаж не учитывает трудность упражнения: три подхода на бицепс и три подхода становой тяги для модели одинаковы. Исправляется добавлением в справочник коэффициента трудности.

Выводы по системе: нагрузка перекошена — на руки приходится столько же подходов, сколько на ноги, а плечи получают в три раза меньше; объём работы растёт равномерно на 20 % за цикл; цель в приседе при текущем темпе достижима к концу ноября.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Какую реальную систему можно смоделировать?

Любую систему из однотипных объектов со связями: тренировки, школьную библиотеку, расписание, успеваемость, склад, домашний бюджет.

Главное — чтобы была цель моделирования.

2. Какие свойства этой системы будут важны для модели?

Только влияющие на ответ: упражнение, группа мышц, дата, вес, подходы, повторы. Пульс, отдых, марка снаряда для этой цели не нужны — лишние свойства усложняют модель, не повышая точности.

3. Какие инструменты можно использовать для построения модели?

Электронные таблицы (Excel, LibreOffice Calc, P7-Офис), базы данных (Access, SQLite), языки программирования (Python), редакторы схем (draw.io). В работе выбраны электронные таблицы — их хватает для связанных таблиц, расчётов и диаграммы.

ВЫВОД: построена и исследована простая табличная информационная модель силовых тренировок; модель считает объём работы, показывает распределение нагрузки и прогнозирует достижение цели.